

Operativni sistemi
Aprilski ispitni rok 2024

1. Navesti **3** konkretne funkcije kojima aktivni proces izaziva *trap* (softverski prekid) i **2** aktivnosti koje nakon nastanka trapa izvršava OS.
2. Navesti **3 konkretne** funkcije/ događaje zbog kojih OS raspoređivač procesa **neće** prebaciti proces koji se izvršava u stanje spreman (*Ready*).
3. U sistemu se izvršava proces sa više niti P (T1, T2, T3). šta e dešava sa aktivnom niti i koja se nit može sledeća izvršavati?
 - a. Nit T₁ pozove funkciju *semWait()* nad semaforom $s=1$, a niti su implementirane na nivou korisnika (ULT)
 - b. Nit T₂ poziva *send()* funkciju, a niti su implementirane na nivou korisnika (ULT)
 - c. Istekao je vremenski kvant dodeljen niti T₃, a niti su implementirane na nivou korisnika (ULT)
 - d. Nit T₁ poziva *receive()* funkciju, a niti su implementirane na nivou kernela (KLT)
 - e. Nit T₂ j pozvala funkciju *read()*, a niti su implementirane na nivou korisnika (ULT)
4. Prikazati kako se korišćenjem semafora može obezbediti strogo sekvencijalno i ciklično izvršavanje blokova sa programskim kodom S1, S2 i S3 procesa P1, P2 i P3 respektivno.
5. Napisati programski kod monitora *MojSemafor* kojim se implemetira n-arni (opšti) semafor.
6. Ukoliko je u sistemu implementirano staničenje u 2 nivoa, a virtuelni adresni prostor iznosi 2^{18} stranica od 2KB, koji se mapira u fizičku memoriju od 2^{15} straničnih okvira, koliko:
 - a) koji je format virtuelne adrese,
 - b) koji je format fizičke adrese,
 - c) koliko je potrebno pristupa memoriji da bi se pristupilo konkretnom bajtu/reči sa podatkom
 - d) koliko stavki (ulaza) ima u invertovanoj tabeli stranica,
 - e) koliko ima pristupa memoriji da bi se pristupilo konkretnom bajtu/reči sa podatkom ukoliko se koristi invertovana tabela stranica i heš funkcija daje jedinstvenu vrednost?
7. Ukoliko vreme učitavanja jedne stranice sa diska iznosi 10ms, vreme neophodno za prekidanje i ponovno restartovanje procesa 1ms, vreme izvršenja algoritma za zamenu stranice 0.1 ms, a vreme pristupa memoriji 10ns, koliko je efektivno vreme pristupa memoriji korišćenjem straničenja u dva nivoa ukoliko na svakih 10^6 memorijskih referenci nastane jedna greška stranica. Ako postoji TLB koji ima trenutno vreme pritupa (0s) i procenat pogodaka 0.9, kako će se promeniti efektivno vreme pristupa?
8. Za sledeći skup procesa prikazati redosled izvršenja ukoliko se koriste algoritmi a) RR ($q=2$) b) SRTF (Shortest Remaining Time First) c) ML Feedback $q=2^i$.

Proces	Vreme izvršenja	Vreme aktiviranja
A	3	0
B	7	1
C	2	3
D	8	6
E	5	10
9. U UNIX file sistemu, sa i-nodom u kome su adrese 10 direktnih blokova datoteke, koliko disk operacija je neophodno da se u glavnu memoriju učita sadržaj datoteke */usr/elfak/os* ukoliko je samo i-čvor root direktorijuma u glavnoj memoriji, veličina direktorijuma iznsi 3 bloka, a same datoteke 11 blokova? Nakon završetka read operacije, koliko je disk operacija neophodno za čitanje datoteke *rmreze* sa elfak direktorijuma?
10. a) Koja je razlika između drajvera i kontrolera uređaja?
b) Navesti tri metode (strategije) koje se primenjuju za ubrzanje pristupa podacima na disku?

Napomena: Svako pitanje вреди 5 poena, trajanje ispita 120 minuta.